Soluciones_Juntas

Introducción

En esta parte volveremos a poner los enunciados de los problemas, pero ya haremos la resolución de ellos usando los códigos de R aprendidos en la asignatura.

Problema 1

Una compañía dedicada al entretenimiento digital está evaluando en qué plataforma debe invertir su presupuesto para el desarrollo de licencias, centrándose en cuatro opciones principales (PlayStation5, Xbox Series X, Nintendo Switch 2, PCs de gama alta), , nos dan la siguiente matriz, a poderse interpretar tanto en caso favorable(beneficios) como desfavorable(costes):

Plataforma	e_1 (Demanda baja)	e_2 (Demanda moderada)	e_3 (Éxito masivo)
d_1 (PlayStation 5)	18	42	95
d_2 (Xbox Series X)	25	55	75
d_3 (Nintendo Switch 2)	12	28	110
d_4 (PC de Gama Alta)	40	40	40

Resuelva el problema usando todos los métodos, en casos favorables y desfavorables, e indique si son verdaderas o falsas las siguientes cuestiones:

1. Siguiendo el criterio optimista en situación favorable, la alternativa seleccionada es d_3 (Nintendo Switch 2).
2. El criterio de Wald bajo situación desfavorable selecciona la alternativa d_4 (PC de Gama Alta) como la opción más conservadora.
3. El criterio de Laplace en situación desfavorable determina que la mejor alternativa es d_1 (PlayStation 5).
4. El criterio de Hurwicz con un índice de optimismo $\alpha = 0.5$ indica que la mejor decisión es d_3 (Nintendo Switch 2) en situación favorable.
5. El criterio de Savage en situación favorable selecciona la alternativa d_2 (Xbox Series X).

Resolución

```
source("teoriadecision_funciones_incertidumbre.R")
```

Definimos la matriz de decisión en R:

```
tabla_dec1 <- matrix(
  c(18, 42,  95,
    25, 55,  75,
    12, 28, 110,
    40, 40,  40),
  nrow = 4, byrow = TRUE)
rownames(tabla_dec1)      <-      c("d1_PlayStation5",      "d2_XboxSeriesX",
"d3_NintendoSwitch2", "d4_PCGamaAlta")
colnames(tabla_dec1)     <-     c("e1_DemandaBaja",     "e2_DemandaModerada",
"e3_ExitoMasivo")
print(tabla_dec1)
```

```
                  e1_DemandaBaja e2_DemandaModerada e3_ExitoMasivo
d1_PlayStation5               18                 42             95
d2_XboxSeriesX                25                 55             75
d3_NintendoSwitch2            12                 28            110
d4_PCGamaAlta                 40                 40             40
```

Resolvemos con cada uno de los criterios:

```
cat("          CASO A: SITUACIÓN FAVORABLE (BENEFICIOS)   \n")
```

```
          CASO A: SITUACIÓN FAVORABLE (BENEFICIOS)
```

```
cat("\n-- Criterio de Wald --\n")
```

```


-- Criterio de Wald --
```

```
criterio.Wald(tabla_dec1, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
                  e1_DemandaBaja e2_DemandaModerada e3_ExitoMasivo
```

```
d1_PlayStation5                18                  42             95
d2_XboxSeriesX                 25                  55             75
d3_NintendoSwitch2             12                  28            110
d4_PCGamaAlta                  40                  40             40

$ValorAlternativas
   d1_PlayStation5     d2_XboxSeriesX d3_NintendoSwitch2      d4_PCGamaAlta
                18                 25                 12                 40

$ValorOptimo
[1] 40

$AlternativaOptima
d4_PCGamaAlta
            4
```

```
cat("\n-- Criterio Optimista --\n")
```

```

-- Criterio Optimista --
```

```
criterio.Optimista(tabla_dec1, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
                  e1_DemandaBaja e2_DemandaModerada e3_ExitoMasivo
d1_PlayStation5                18                  42             95
d2_XboxSeriesX                 25                  55             75
d3_NintendoSwitch2             12                  28            110
d4_PCGamaAlta                  40                  40             40

$ValorAlternativas
   d1_PlayStation5     d2_XboxSeriesX d3_NintendoSwitch2      d4_PCGamaAlta
                95                 75                110                 40

$ValorOptimo
```

```
[1] 110

$AlternativaOptima
d3_NintendoSwitch2
                 3
```

```
cat("\n-- Criterio de Laplace --\n")
```

```

-- Criterio de Laplace --
```

```
criterio.Laplace(tabla_dec1, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
                  e1_DemandaBaja e2_DemandaModerada e3_ExitoMasivo
d1_PlayStation5               18                 42             95
d2_XboxSeriesX                25                 55             75
d3_NintendoSwitch2            12                 28            110
d4_PCGamaAlta                 40                 40             40

$ValorAlternativas
   d1_PlayStation5     d2_XboxSeriesX d3_NintendoSwitch2      d4_PCGamaAlta
          51.66667           51.66667           50.00000           40.00000

$ValorOptimo
[1] 51.66667

$AlternativaOptima
d1_PlayStation5  d2_XboxSeriesX
              1               2
```

```
cat("\n-- Criterio de Savage --\n")
```

```
-- Criterio de Savage --
```

```
criterio.Savage(tabla_dec1, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
                  e1_DemandaBaja e2_DemandaModerada e3_ExitoMasivo
d1_PlayStation5               18                 42             95
d2_XboxSeriesX                25                 55             75
d3_NintendoSwitch2            12                 28            110
d4_PCGamaAlta                 40                 40             40

$Mejores
    e1_DemandaBaja e2_DemandaModerada     e3_ExitoMasivo
                40                 55                110

$Pesos
                  e1_DemandaBaja e2_DemandaModerada e3_ExitoMasivo
d1_PlayStation5               22                 13             15
d2_XboxSeriesX                15                  0             35
d3_NintendoSwitch2            28                 27              0
d4_PCGamaAlta                  0                 15             70

$ValorAlternativas
   d1_PlayStation5     d2_XboxSeriesX d3_NintendoSwitch2      d4_PCGamaAlta
                22                 35                 28                 70

$ValorOptimo
[1] 22

$AlternativaOptima
d1_PlayStation5
              1
```

```
cat("\n-- Criterio de Hurwicz (alfa = 0.5) --\n")
```

```
-- Criterio de Hurwicz (alfa = 0.5) --
```

```
criterio.Hurwicz(tabla_dec1, alfa = 0.5, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.5

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
                   e1_DemandaBaja e2_DemandaModerada e3_ExitoMasivo
d1_PlayStation5                18                 42             95
d2_XboxSeriesX                 25                 55             75
d3_NintendoSwitch2             12                 28            110
d4_PCGamaAlta                  40                 40             40

$ValorAlternativas
   d1_PlayStation5     d2_XboxSeriesX d3_NintendoSwitch2      d4_PCGamaAlta
              56.5               50.0               61.0               40.0

$ValorOptimo
[1] 61

$AlternativaOptima
d3_NintendoSwitch2
                 3
```

```
cat("        CASO B: SITUACIÓN DESFAVORABLE (COSTES)      \n")
```

```
        CASO B: SITUACIÓN DESFAVORABLE (COSTES)
```

```
cat("\n1. Criterio de Wald (Minimax / Pesimista):\n")
```

```
1. Criterio de Wald (Minimax / Pesimista):
```

```
print(criterio.Wald(tabla_dec1, favorable = FALSE))
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
                  e1_DemandaBaja e2_DemandaModerada e3_ExitoMasivo
d1_PlayStation5               18                 42             95
d2_XboxSeriesX                25                 55             75
d3_NintendoSwitch2            12                 28            110
d4_PCGamaAlta                 40                 40             40

$ValorAlternativas
   d1_PlayStation5     d2_XboxSeriesX d3_NintendoSwitch2      d4_PCGamaAlta
                95                 75                110                 40

$ValorOptimo
[1] 40

$AlternativaOptima
d4_PCGamaAlta
            4
```

```
cat("\n2. Criterio Optimista (Minimin):\n")
```

```

2. Criterio Optimista (Minimin):
```

```
print(criterio.Optimista(tabla_dec1, favorable = FALSE))
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
```

```
                   e1_DemandaBaja e2_DemandaModerada e3_ExitoMasivo
d1_PlayStation5                18                 42             95
d2_XboxSeriesX                 25                 55             75
d3_NintendoSwitch2             12                 28            110
d4_PCGamaAlta                  40                 40             40

$ValorAlternativas
   d1_PlayStation5     d2_XboxSeriesX d3_NintendoSwitch2      d4_PCGamaAlta
                18                 25                 12                 40

$ValorOptimo
[1] 12

$AlternativaOptima
d3_NintendoSwitch2
                 3
```

```
cat("\n3. Criterio de Laplace (Coste esperado):\n")
```

```


3. Criterio de Laplace (Coste esperado):
```

```
print(criterio.Laplace(tabla_dec1, favorable = FALSE))
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
                   e1_DemandaBaja e2_DemandaModerada e3_ExitoMasivo
d1_PlayStation5                18                 42             95
d2_XboxSeriesX                 25                 55             75
d3_NintendoSwitch2             12                 28            110
d4_PCGamaAlta                  40                 40             40

$ValorAlternativas
   d1_PlayStation5     d2_XboxSeriesX d3_NintendoSwitch2      d4_PCGamaAlta
          51.66667           51.66667           50.00000           40.00000
```

```
$ValorOptimo
[1] 40

$AlternativaOptima
d4_PCGamaAlta
            4
```

```
cat("\n4. Criterio de Savage (Arrepentimiento para costes):\n")
```

```

4. Criterio de Savage (Arrepentimiento para costes):
```

```
print(criterio.Savage(tabla_dec1, favorable = FALSE))
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
                  e1_DemandaBaja e2_DemandaModerada e3_ExitoMasivo
d1_PlayStation5               18                 42             95
d2_XboxSeriesX                25                 55             75
d3_NintendoSwitch2            12                 28            110
d4_PCGamaAlta                 40                 40             40

$Mejores
    e1_DemandaBaja e2_DemandaModerada     e3_ExitoMasivo
                12                 28                 40

$Pesos
                  e1_DemandaBaja e2_DemandaModerada e3_ExitoMasivo
d1_PlayStation5                6                 14             55
d2_XboxSeriesX                13                 27             35
d3_NintendoSwitch2             0                  0             70
d4_PCGamaAlta                 28                 12              0

$ValorAlternativas
   d1_PlayStation5     d2_XboxSeriesX d3_NintendoSwitch2      d4_PCGamaAlta
                55                 35                 70                 28
```

```
$ValorOptimo
[1] 28

$AlternativaOptima
d4_PCGamaAlta
            4
```

```
cat("\n5. Criterio de Hurwicz (alfa = 0.5):\n")
```

```

5. Criterio de Hurwicz (alfa = 0.5):
```

```
print(criterio.Hurwicz(tabla_dec1, alfa = 0.5, favorable = FALSE))
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.5

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
                  e1_DemandaBaja e2_DemandaModerada e3_ExitoMasivo
d1_PlayStation5               18                 42             95
d2_XboxSeriesX                25                 55             75
d3_NintendoSwitch2            12                 28            110
d4_PCGamaAlta                 40                 40             40

$ValorAlternativas
   d1_PlayStation5     d2_XboxSeriesX d3_NintendoSwitch2      d4_PCGamaAlta
              56.5               50.0               61.0               40.0

$ValorOptimo
[1] 40

$AlternativaOptima
d4_PCGamaAlta
            4
```

Ahora comprobamos si las afirmaciones del enunciado son verdaderas o falsas:

1. Verdadero, en situación favorable (beneficios), el criterio optimista busca el valor máximo absoluto de toda la matriz (Maximax). Los valores máximos de cada fila son: $d_1(95)$, $d_2(75)$, $d_3(110)$, $d_4(40)$. El máximo absoluto es 110, que corresponde a d_3.
2. Verdadero, en situación desfavorable (costes), el criterio de Wald evalúa el peor escenario de cada alternativa (el coste máximo de cada fila) y selecciona el menor de ellos (Minimax). Los valores máximos por fila son: $d_1(95)$, $d_2(75)$, $d_3(110)$ y $d_4(40)$. El menor de todos esos "peores escenarios" es 40, correspondiente a d_4.
3. Falso, en situación desfavorable (costes), Laplace calcula la media de cada alternativa y busca la de menor valor. d_1: (18 + 42 + 95) / 3 = 51.67, d_2: (25 + 55 + 75) / 3 = 51.67, d_3: (12 + 28 + 110) / 3 = 50.00, d_4: (40 + 40 + 40) / 3 = 40.00La mejor alternativa (la que tiene menor media) es d_4 (40), no d_1.
4. Verdadero, en situación favorable, ponderamos el mejor y el peor valor de cada fila: $0.5 \times$ Máximo $+ 0.5 \times$ Mínimo. d_1: 0.5(95) + 0.5(18) = 56.5, d_2: 0.5(75) + 0.5(25) = 50.0, d_3: 0.5(110) + 0.5(12) = 61.0, d_4: 0.5(40) + 0.5(40) = 40.0La alternativa con el valor ponderado más alto es d_3 (61.0).
5. Falso, Savage calcula la matriz de arrepentimiento restando cada valor al máximo de su columna ($e_1 = 40, e_2 = 55, e_3 = 110$). Los máximos arrepentimientos (peor perjuicio) por alternativa son: d_1: (40-18=22, 55-42=13, 110-95=15) $\rightarrow$ Máximo = 22, d_2: (40-25=15, 55-55=0, 110-75=35) $\rightarrow$ Máximo = 35, d_3: (40-12=28, 55-28=27, 110-110=0) $\rightarrow$ Máximo = 28, d_4: (40-40=0, 55-40=15, 110-40=70) $\rightarrow$ Máximo = 70. La alternativa óptima es la que minimiza este máximo arrepentimiento. El menor valor de arrepentimiento máximo es 22, correspondiente a d_1 (PlayStation 5), y no d_2.

Problema 2:
Red Eléctrica y un consorcio de productores andaluces están planificando la asignación de capacidad de retoma y transporte para la integración de nueva potencia de generación limpia en la red de alta tensión de la comunidad autónoma. Para ello, se debe decidir qué tecnología priorizar entre cuatro alternativas reales de desarrollo tecnológico (Planta Solar Fotovoltaica en suelo, Parque Eólico Terrestre, Central Termosolar de concentración con almacenamiento térmico, Planta de Hidrógeno Verde asociada a nudo eléctrico).

Los costes totales reales estimados (expresados en millones de euros, incluyendo inversión CAPEX, costes operativos OPEX a 20 años y penalizaciones por desvíos o restricciones técnicas de red) varían en función de cuatro escenarios macroeconómicos y regulatorios del mercado eléctrico español:

Tecnología	e_1 (Marco estable)	e_2 (Incremento costes)	e_3 (Crisis suministros)	e_4 (Saturación nudos)
d_1 (Solar Fotovoltaica)	22	35	55	68
d_2 (Eólico Terrestre)	28	32	48	62
d_3 (Central Termosolar)	30	38	50	58
d_4 (Hidrógeno Verde)	35	45	70	80

Resuelva el problema en una única tabla e indique si son verdaderas o falsas:

1. Al tratarse de una situación desfavorable, el criterio de Laplace identifica como la alternativa de menor coste medio a d_2 (Eólico Terrestre).
2. El criterio de minimización del coste máximo (Wald aplicado a costes) selecciona la opción d_3 (Central Termosolar) como la más segura frente al peor escenario.
3. El método de Hurwicz con un coeficiente de optimismo $\alpha = 0.5$ sitúa a la opción d_1 (Solar Fotovoltaica) como la mejor alternativa de coste mínimo.
4. El criterio de Savage para costes indica que la alternativa óptima es el d_4 (Hidrógeno Verde).
5. La tabla resumen conjunta obtenida muestra que la alternativa d_2 (Eólico Terrestre) es una de las más estables frente al coste global máximo.

Resolución:
Definimos la matriz de decisión:

```
tabla_dec2 <- matrix(
  c(22, 35, 55, 68,
    28, 32, 48, 62,
    30, 38, 50, 58,
    35, 45, 70, 80),
  nrow = 4, byrow = TRUE)

rownames(tabla_dec2) <- c("Solar Fotovoltaica", "Eolico Terrestre", "Central
Termosolar","Hidrógeno Verde")
colnames(tabla_dec2) <- c("Marco estable", "Incremento costes", "Crisis
suministros", "Saturación nudos")
print(tabla_dec2)
```

```
                  Marco estable Incremento costes Crisis suministros
Solar Fotovoltaica            22                35                 55
Eolico Terrestre              28                32                 48
Central Termosolar            30                38                 50
Hidrógeno Verde               35                45                 70
                  Saturación nudos
Solar Fotovoltaica               68
Eolico Terrestre                 62
Central Termosolar               58
Hidrógeno Verde                  80
```

Resolvemos en una única tabla:

```
resultado_prob2<- criterio.Todos(tabla_dec2, alfa = 0.5, favorable = FALSE)
print(resultado_prob2)
```

```
                  Marco estable Incremento costes Crisis suministros
Solar Fotovoltaica            22                35                 55
Eolico Terrestre              28                32                 48
Central Termosolar            30                38                 50
Hidrógeno Verde               35                45                 70
iAlt.Opt (Desfav.)            --                --                 --
                  Saturación nudos               Wald          Optimista
Solar Fotovoltaica               68                 68                 22
Eolico Terrestre                 62                 62                 28
Central Termosolar               58                 58                 30
Hidrógeno Verde                  80                 80                 35
iAlt.Opt (Desfav.)               -- Central Termosolar Solar Fotovoltaica
                            Hurwicz           Savage          Laplace
Solar Fotovoltaica             45.0               10             45.0
Eolico Terrestre               45.0                6             42.5
Central Termosolar             44.0                8             44.0
Hidrógeno Verde                57.5               22             57.5
iAlt.Opt (Desfav.) Central Termosolar Eolico Terrestre Eolico Terrestre
                       Punto Ideal     Veces Optima
Solar Fotovoltaica           12.570                1
Eolico Terrestre              7.211                3
Central Termosolar           10.198                2
Hidrógeno Verde              36.139                0
iAlt.Opt (Desfav.) Eolico Terrestre Eolico Terrestre
```

Ahora comprobamos si las afirmaciones del enunciado son verdaderas o falsas:

1. Verdadero, calculando la media aritmética de cada alternativa: d_1 (45), d_2 (42.5), d_3 (44) y d_4 (57.5). La de menor coste medio es d_2.
2. Verdadero, los costes máximos (peores escenarios) son: d_1 (68), d_2 (62), d_3 (58), d_4 (80). El menor de estos costes máximos es 58, que corresponde a d_3.
3. Falso, ponderando el coste mínimo y máximo al 50%: d_1 (45), d_2 (45), d_3 (44) y d_4 (57.5). La mejor alternativa (la de menor valor ponderado) es d_3, no d_1.
4. Falso, calculando la matriz de arrepentimiento restando el mínimo de cada columna ($e_1 = 22, e_2 = 32, e_3 = 48, e_4 = 58$). Los arrepentimientos máximos resultantes son: d_1 (10), d_2 (6), d_3 (8) y d_4 (22). La alternativa óptima es la que tiene el menor arrepentimiento máximo, que es d_2 (6). La opción d_4 es la peor de todas.
5. Verdadero, observando los datos, d_2 gana en Laplace y Savage, y en Wald se queda muy cerca de la óptima con un máximo acotado (62), evitando los grandes picos de riesgo de d_1 y d_4.

Problema 1

Enunciado 1: Una empresa de tecnología necesita seleccionar un nuevo proveedor para los microchips de su próximo producto estrella. Dispone de tres alternativas: - d_1: Proveedor A . - d_2: Proveedor B . - d_3: Proveedor C .

El impacto económico dependerá de la demanda que tenga el producto en el mercado, que se divide en tres posibles estados de la naturaleza: - e_1: Demanda Alta. - e_2: Demanda Media. - e_3: Demanda Baja.

```
source("teoriadecision_funciones_incertidumbre.R")

# Creamos la tabla de decisión
tabla_proveedores <- crea.tablaX(c(80, 50, 20,
                                   100, 40, 10,
                                   60, 60, 50),
                                 numalternativas = 3, numestados = 3)

rownames(tabla_proveedores) <- c("Proveedor A (d1)", "Proveedor B (d2)",
"Proveedor C (d3)")
colnames(tabla_proveedores) <- c("Alta (e1)", "Media (e2)", "Baja (e3)")

# Mostramos la tabla inicial
tabla_proveedores
```

```
                Alta (e1) Media (e2) Baja (e3)
Proveedor A (d1)        80         50        20
Proveedor B (d2)       100         40        10
Proveedor C (d3)        60         60        50
```

```r
criterio.Wald(tabla_proveedores, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
                 Alta (e1) Media (e2) Baja (e3)
Proveedor A (d1)        80         50        20
Proveedor B (d2)       100         40        10
Proveedor C (d3)        60         60        50

$ValorAlternativas
Proveedor A (d1) Proveedor B (d2) Proveedor C (d3)
              20               10               50

$ValorOptimo
[1] 50

$AlternativaOptima
Proveedor C (d3)
               3
```

```r
criterio.Optimista(tabla_proveedores, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
                 Alta (e1) Media (e2) Baja (e3)
Proveedor A (d1)        80         50        20
Proveedor B (d2)       100         40        10
Proveedor C (d3)        60         60        50

$ValorAlternativas
Proveedor A (d1) Proveedor B (d2) Proveedor C (d3)
```

```
             80              100               60

$ValorOptimo
[1] 100

$AlternativaOptima
Proveedor B (d2)
              2
```

```
criterio.Hurwicz(tabla_proveedores, alfa = 0.5, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.5

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
                 Alta (e1) Media (e2) Baja (e3)
Proveedor A (d1)        80         50        20
Proveedor B (d2)       100         40        10
Proveedor C (d3)        60         60        50

$ValorAlternativas
Proveedor A (d1) Proveedor B (d2) Proveedor C (d3)
              50               55               55

$ValorOptimo
[1] 55

$AlternativaOptima
Proveedor B (d2) Proveedor C (d3)
              2                3
```

```
criterio.Savage(tabla_proveedores, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Savage"
```

```
$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
                 Alta (e1) Media (e2) Baja (e3)
Proveedor A (d1)        80         50        20
Proveedor B (d2)       100         40        10
Proveedor C (d3)        60         60        50

$Mejores
 Alta (e1) Media (e2)  Baja (e3)
       100         60         50

$Pesos
                 Alta (e1) Media (e2) Baja (e3)
Proveedor A (d1)        20         10        30
Proveedor B (d2)         0         20        40
Proveedor C (d3)        40          0         0

$ValorAlternativas
Proveedor A (d1) Proveedor B (d2) Proveedor C (d3)
              30               40               40

$ValorOptimo
[1] 30

$AlternativaOptima
Proveedor A (d1)
               1
```

```
criterio.Laplace(tabla_proveedores, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
                 Alta (e1) Media (e2) Baja (e3)
Proveedor A (d1)        80         50        20
```

```
Proveedor B (d2)       100         40        10
Proveedor C (d3)        60         60        50

$ValorAlternativas
Proveedor A (d1) Proveedor B (d2) Proveedor C (d3)
        50.00000         50.00000         56.66667

$ValorOptimo
[1] 56.66667

$AlternativaOptima
Proveedor C (d3)
               3
```

```
criterio.PuntoIdeal(tabla_proveedores, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Punto Ideal"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
                 Alta (e1) Media (e2) Baja (e3)
Proveedor A (d1)        80         50        20
Proveedor B (d2)       100         40        10
Proveedor C (d3)        60         60        50

$Mejores
 Alta (e1) Media (e2)  Baja (e3)
       100         60         50

$ValorAlternativas
Proveedor A (d1) Proveedor B (d2) Proveedor C (d3)
        37.41657         44.72136         40.00000

$ValorOptimo
[1] 37.41657

$AlternativaOptima
Proveedor A (d1)
               1
```

```
criterio.Wald(tabla_proveedores, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
                 Alta (e1) Media (e2) Baja (e3)
Proveedor A (d1)        80         50        20
Proveedor B (d2)       100         40        10
Proveedor C (d3)        60         60        50

$ValorAlternativas
Proveedor A (d1) Proveedor B (d2) Proveedor C (d3)
              80              100               60

$ValorOptimo
[1] 60

$AlternativaOptima
Proveedor C (d3)
               3
```

```
criterio.Optimista(tabla_proveedores, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
                 Alta (e1) Media (e2) Baja (e3)
Proveedor A (d1)        80         50        20
Proveedor B (d2)       100         40        10
Proveedor C (d3)        60         60        50

$ValorAlternativas
Proveedor A (d1) Proveedor B (d2) Proveedor C (d3)
```

```
             20              10              50

$ValorOptimo
[1] 10

$AlternativaOptima
Proveedor B (d2)
              2
```

```r
criterio.Hurwicz(tabla_proveedores, alfa = 0.5, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.5

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
                Alta (e1) Media (e2) Baja (e3)
Proveedor A (d1)        80         50        20
Proveedor B (d2)       100         40        10
Proveedor C (d3)        60         60        50

$ValorAlternativas
Proveedor A (d1) Proveedor B (d2) Proveedor C (d3)
              50              55              55

$ValorOptimo
[1] 50

$AlternativaOptima
Proveedor A (d1)
              1
```

```r
criterio.Savage(tabla_proveedores, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Savage"
```

```
$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
                 Alta (e1) Media (e2) Baja (e3)
Proveedor A (d1)        80         50        20
Proveedor B (d2)       100         40        10
Proveedor C (d3)        60         60        50

$Mejores
 Alta (e1) Media (e2)  Baja (e3)
        60         40         10

$Pesos
                 Alta (e1) Media (e2) Baja (e3)
Proveedor A (d1)        20         10        10
Proveedor B (d2)        40          0         0
Proveedor C (d3)         0         20        40

$ValorAlternativas
Proveedor A (d1) Proveedor B (d2) Proveedor C (d3)
              20               40               40

$ValorOptimo
[1] 20

$AlternativaOptima
Proveedor A (d1)
               1
```

```
criterio.Laplace(tabla_proveedores, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
                 Alta (e1) Media (e2) Baja (e3)
Proveedor A (d1)        80         50        20
```

```
Proveedor B (d2)       100         40        10
Proveedor C (d3)        60         60        50

$ValorAlternativas
Proveedor A (d1) Proveedor B (d2) Proveedor C (d3)
        50.00000         50.00000         56.66667

$ValorOptimo
[1] 50

$AlternativaOptima
Proveedor A (d1) Proveedor B (d2)
               1                2
```

```
criterio.PuntoIdeal(tabla_proveedores, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Punto Ideal"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
                 Alta (e1) Media (e2) Baja (e3)
Proveedor A (d1)        80         50        20
Proveedor B (d2)       100         40        10
Proveedor C (d3)        60         60        50

$Mejores
 Alta (e1) Media (e2)  Baja (e3)
        60         40         10

$ValorAlternativas
Proveedor A (d1) Proveedor B (d2) Proveedor C (d3)
        24.49490         40.00000         44.72136

$ValorOptimo
[1] 24.4949

$AlternativaOptima
Proveedor A (d1)
               1
```

Preguntas sobre el Problema 1

1. En situación favorable (beneficios), el criterio de Wald recomienda la alternativa del Proveedor C (d_3) como la opción óptima. **Verdadero** En situación favorable (beneficios), el criterio de Wald (Maximin) busca el peor escenario de cada alternativa (los mínimos: 20 para d_1, 10 para d_2 y 50 para d_3) y selecciona el valor más alto. Ese valor máximo es 50, correspondiente a la alternativa d_3.

2. Según el criterio Optimista en situación desfavorable (costos), la alternativa óptima es el Proveedor A (d_1) con un valor de 20. **Falso** En situación desfavorable (costos), el criterio Optimista busca el valor más bajo de toda la tabla (Minimin). El mínimo absoluto es 10, que corresponde a la alternativa d_2 (Proveedor B), y no 20 para d_1 como indica la afirmación.

3. El valor esperado para la alternativa del Proveedor C (d_3) según el criterio de Laplace en situación favorable es de aproximadamente 56.67. **Verdadero** El criterio de Laplace en situación favorable calcula la media aritmética de cada alternativa. Para el Proveedor C (d_3), los valores son 60, 60 y 50, cuya media calculada por R es exactamente 56.66667 (aproximadamente 56.67).

4. Aplicando el criterio de Savage en situación favorable, la alternativa óptima recomendada es el Proveedor B (d_2). **Falso** Aplicando el criterio de Savage en situación favorable (minimizar el arrepentimiento máximo), los valores máximos de penalización calculados son 30 para d_1, 40 para d_2 y 40 para d_3. Al buscar el mínimo de estos arrepentimientos, la alternativa óptima es d_1 con 30, no d_2.

5. En situación desfavorable, el criterio de Wald minimiza el riesgo eligiendo el Proveedor C (d_3) con un valor óptimo de 60. **Verdadero** En situación desfavorable, el criterio de Wald (Minimax) se pone en el peor caso de cada alternativa (sus valores máximos: 80 para d_1, 100 para d_2 y 60 para d_3) y elige el menor de ellos. El menor de esos máximos es efectivamente 60, correspondiente a d_3.

Problema 2: Ampliación de un club de pádel local

Enunciado 2: El gerente de un club de pádel está decidiendo qué tipo de pistas construir para la próxima temporada. Tiene el presupuesto para una de estas dos alternativas: - d_1: Construir Pistas Cubiertas (Indoor). - d_2: Construir Pistas Descubiertas (Outdoor).

Los beneficios esperados (en miles de euros) dependerán de la climatología durante la temporada de invierno, que se clasifica en dos posibles estados de la naturaleza: - e_1: Invierno muy lluvioso. - e_2: Invierno seco y soleado.

La estimación de beneficios es la siguiente: Si construyen pistas cubiertas y llueve, ganarán 50, y si hace seco ganarán 30 (la gente prefiere jugar fuera, pero mantienen clientela). Si construyen pistas descubiertas y llueve, tendrán pérdidas de −10 por cancelaciones, pero si hace seco ganarán 45.

Al tratarse de beneficios, evaluaremos esta tabla en situación favorable utilizando la función conjunta de todos los criterios.

```r
source("teoriadecision_funciones_incertidumbre.R")

# Creamos la tabla de decisión
tabla_padel <- crea.tablaX(c(50, 30,
                             -10, 45),
                           numalternativas = 2, numestados = 2)

rownames(tabla_padel) <- c("Pistas Cubiertas (d1)", "Pistas Descubiertas (d2)")
colnames(tabla_padel) <- c("Lluvia (e1)", "Seco (e2)")

# Mostramos la tabla inicial
tabla_padel
```

```
                      Lluvia (e1) Seco (e2)
Pistas Cubiertas (d1)           50        30
Pistas Descubiertas (d2)       -10        45
```

```r
# Resolución de todos los métodos en una única tabla
criterio.Todos(tabla_padel, alfa = 0.5, favorable = TRUE)
```

```
                      Lluvia (e1) Seco (e2)                  Wald
Pistas Cubiertas (d1)           50        30                    30
Pistas Descubiertas (d2)       -10        45                   -10
iAlt.Opt (fav.)                 --        -- Pistas Cubiertas (d1)
                                   Optimista              Hurwicz
Pistas Cubiertas (d1)                     50                 40.0
Pistas Descubiertas (d2)                  45                 17.5
iAlt.Opt (fav.)          Pistas Cubiertas (d1) Pistas Cubiertas (d1)
                                     Savage              Laplace
Pistas Cubiertas (d1)                     15                 40.0
Pistas Descubiertas (d2)                  60                 17.5
iAlt.Opt (fav.)          Pistas Cubiertas (d1) Pistas Cubiertas (d1)
                                Punto Ideal          Veces Optima
Pistas Cubiertas (d1)                     15                    6
Pistas Descubiertas (d2)                  60                    0
iAlt.Opt (fav.)          Pistas Cubiertas (d1) Pistas Cubiertas (d1)
```

Preguntas sobre el Problema 2

1. Según el criterio de Wald , la alternativa óptima es construir Pistas Cubiertas (d_1). **Verdadero** El criterio de Wald selecciona la alternativa que garantiza el mejor resultado en el peor de los casos. El peor caso de d_1 es 30 y el de d_2 es −10; por tanto, escoge d_1 con un valor óptimo de 30.

2. Según el criterio Optimista, la alternativa óptima es construir Pistas Descubiertas (d_2) con un valor de 45. **Falso** El criterio Optimista busca el valor máximo absoluto de toda la matriz. Como el valor máximo de d_1 es 50 y el de d_2 es 45, la alternativa óptima elegida por este criterio es d_1 con 50, y no d_2.
3. El valor esperado para la alternativa de Pistas Cubiertas (d_1) según el criterio de Laplace es 40. **Verdadero** El criterio de Laplace calcula el valor esperado asumiendo equiprobabilidad. La media aritmética de la alternativa d_1 (50 y 30) arroja un valor exacto de 40.0, tal y como refleja la tabla resumen.
4. Aplicando el criterio de Savage, la alternativa óptima es construir Pistas Descubiertas (d_2). **Falso** Según la tabla conjunta para el criterio de Savage, el arrepentimiento máximo para d_1 es 15, mientras que para d_2 es 60. Al buscar minimizar dicho arrepentimiento, la alternativa ganadora es d_1, no d_2.
5. En todos los criterios calculados por la función conjunta, la alternativa óptima recomendada es siempre construir Pistas Cubiertas (d_1). **Verdadero** Observando la columna "Veces Optima" generada por la función criterio.Todos(), la alternativa d_1 (Pistas Cubiertas) resulta ganadora en los 6 criterios evaluados (Wald, Optimista, Hurwicz, Savage, Laplace y Punto Ideal), mientras que d_2 tiene 0 victorias.

Problema 1: Inversión en Energías Renovables

Sea la siguiente tabla de decisión:

Alternativas	E_1	E_2	E_3
A_1	120	60	10
A_2	180	40	−20
A_3	250	20	−60

Cuestionario (Verdadero o Falso)

Indique razonadamente si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F), considerando tanto la situación favorable (maximización de beneficios) como la desfavorable (minimización de costes o pérdidas equivalentes):

1. En situación favorable, el criterio de Wald (pesimista o maximin) selecciona la alternativa A_1 .
2. En situación favorable, el criterio optimista (maximax) selecciona la alternativa A_3 .
3. Bajo el criterio de Laplace (equiprobabilidad), la alternativa óptima en situación favorable es A_2 .
4. El criterio de Hurwicz con un índice de optimismo $\alpha = 0.6$ selecciona la alternativa A_3 en situación favorable.
5. En situación desfavorable (suponiendo que los valores representan costes), el criterio de Savage (minimax del arrepentimiento) selecciona la alternativa A_1.

Código de la solución

Veamos los métodos para el caso favorable:

```
source("teoriadecision_funciones_incertidumbre.R")
datos = c(120, 60, 10, 180, 40, -20, 250, 20, -60)#Datos del problema
tabla = crea.tablaX(datos, numalternativas = 3)


#Wald o pesimista:
Wald=criterio.Wald(tabla)
paste(
"La decisión optima según el criterio de wald es la alternativa",
Wald$AlternativaOptima)
```

```
[1] "La decisión optima según el criterio de wald es la alternativa 1"
```

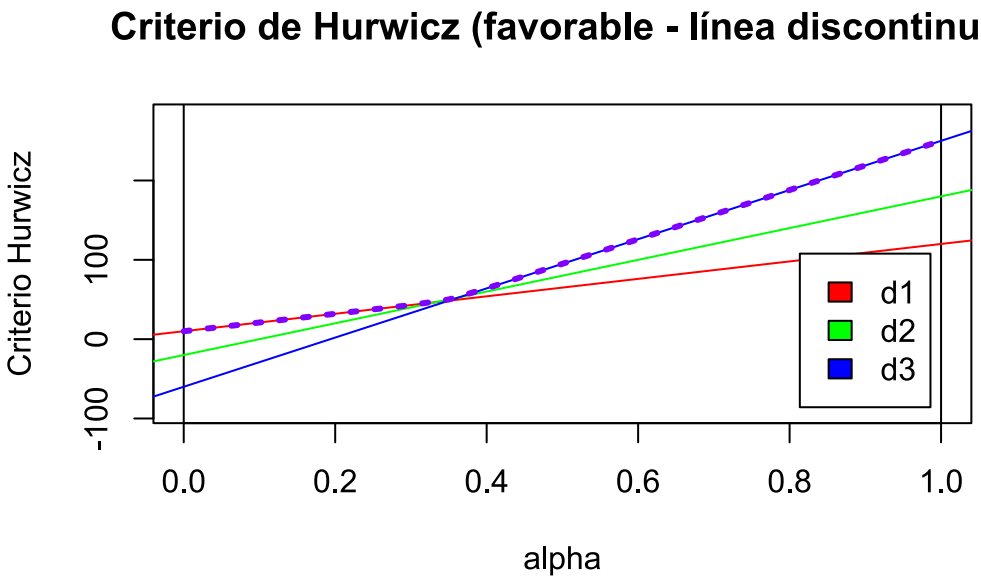
```
#Optimista:
Opt=criterio.Optimista(tabla)
paste(
"La decisión optimasegún el criterio optimista es la alternativa",
Opt$AlternativaOptima)
```

```
[1] "La decisión optimasegún el criterio optimista es la alternativa 3"
```

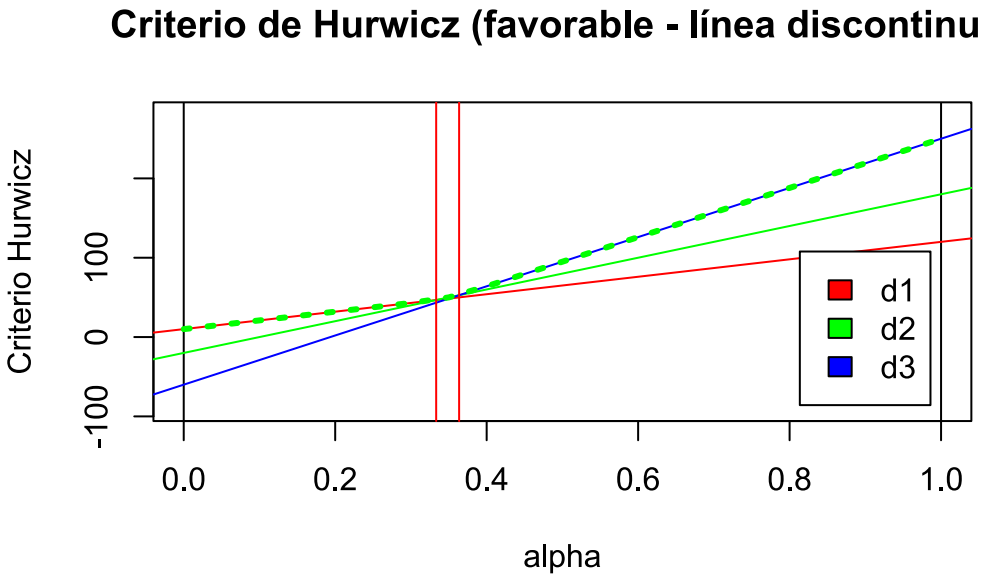
```
#Hurwicz(Factor de optimismo):
Hurw=criterio.Hurwicz(tabla,alfa = 0.4)
paste(
"La decisión optima según el criterio de Hurwicz con alfa 0.4 es la alternativa",
Hurw$AlternativaOptima)
```

```
[1] "La decisión optima según el criterio de Hurwicz con alfa 0.4 es la
alternativa 3"
```

```
dibuja.criterio.Hurwicz(tabla)#Ver la opcion que se elige segun el alfa
```




```
dibuja.criterio.Hurwicz_Intervalos(tabla)
```




```
$AltOptimas
[1] 1 2 3
```

```
$PuntosDeCorte
[1] 0.333 0.364

$IntervalosAlfa
           Intervalo           Alternativa
Soluciones "( 0 , 0.333 )"     "1"
           "( 0.333 , 0.364 )" "2"
           "( 0.364 , 1 )"     "3"
```

```
#En esta te indica tanto grafica como numericamente
#en que intervalo se elige cada una

#Savage:
Sav=criterio.Savage(tabla)
paste(
  "La decisión optima según el criterio de Savage es la alternativa",
  Sav$AlternativaOptima)
```

```
[1] "La decisión optima según el criterio de Savage es la alternativa 2"
[2] "La decisión optima según el criterio de Savage es la alternativa 3"
```

```
#Laplace:
Lapl=criterio.Laplace(tabla)
paste(
  "La decisión optima según el criterio de Laplace es la alternativa",
  Lapl$AlternativaOptima)
```

```
[1] "La decisión optima según el criterio de Laplace es la alternativa 3"
```

```
#Punto ideal:
Punt=criterio.PuntoIdeal(tabla)
paste(
  "La decisión optima según el criterio del punto ideal es la alternativa",
  Punt$AlternativaOptima)
```

```
[1] "La decisión optima según el criterio del punto ideal es la alternativa 2"
```

Y en el caso desfavorable:

```
source("teoriadecision_funciones_incertidumbre.R")
datos = c(120, 60, 10, 180, 40, -20, 250, 20, -60)#Datos del problema
tabla = crea.tablaX(datos, numalternativas = 3)


#Wald o pesimista:
Wald=criterio.Wald(tabla,favorable = FALSE)
paste(
  "La decisión optima según el criterio de wald es la alternativa",
  Wald$AlternativaOptima)
```

```
[1] "La decisión optima según el criterio de wald es la alternativa 1"
```

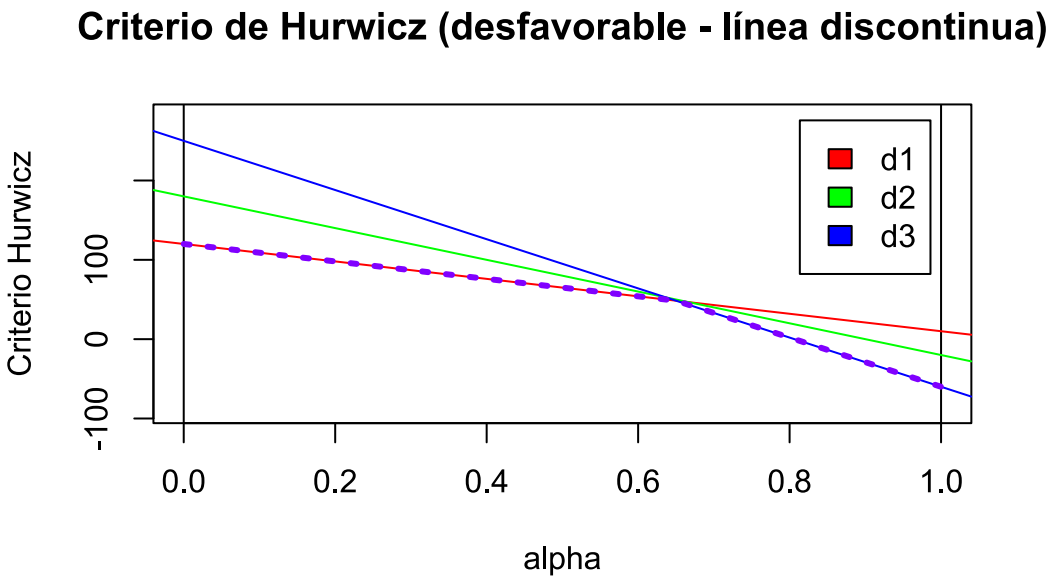
```
#Optimista:
Opt=criterio.Optimista(tabla,favorable = FALSE)
paste(
  "La decisión optima según el criterio optimista es la alternativa",
  Opt$AlternativaOptima)
```

```
[1] "La decisión optima según el criterio optimista es la alternativa 3"
```

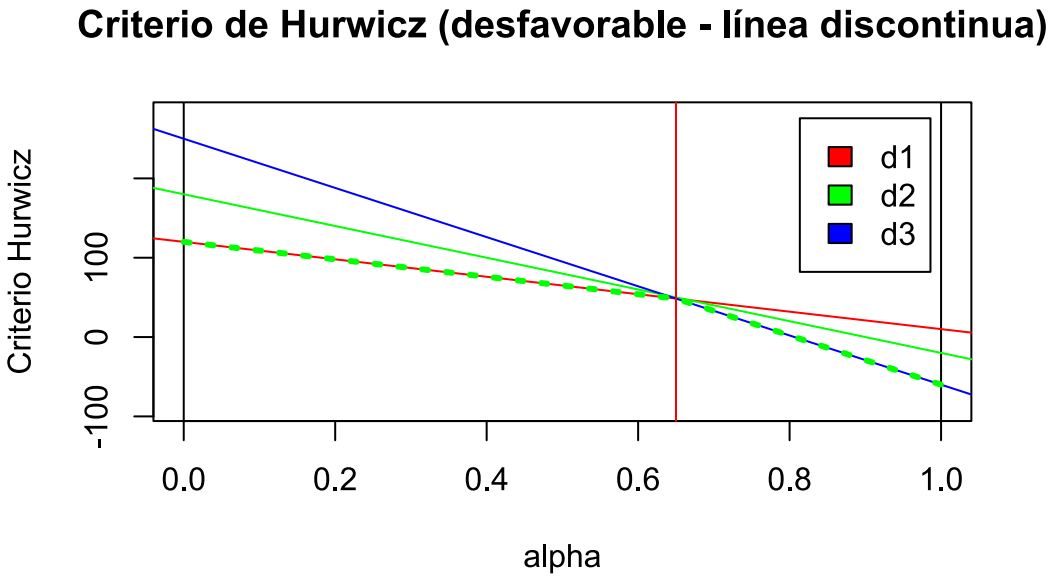
```
#Hurwicz(Factor de optimismo):
Hurw=criterio.Hurwicz(tabla,alfa = 0.4,favorable = FALSE)
paste(
  "La decisión optim según el criterio de Hurwicz con alfa 0.4 es la alternativa",
  Hurw$AlternativaOptima)
```

```
[1] "La decisión optim según el criterio de Hurwicz con alfa 0.4 es la alternativa
1"
```

```
dibuja.criterio.Hurwicz(tabla,favorable = FALSE)#Ver la opcion que se elige segun
el alfa
```




```
dibuja.criterio.Hurwicz_Intervalos(tabla,favorable = FALSE)
```




```
$AltOptimas
[1] 1 3
```

```
$PuntosDeCorte
[1] 0.65

$IntervalosAlfa
     Intervalo      Alternativa
[1,] "( 0 , 0.65 )" "1"
[2,] "( 0.65 , 1 )" "3"
```

```
#En esta te indica tanto grafica como numericamente
#en que intervalo se elige cada una

#Savage:
Sav=criterio.Savage(tabla,favorable = FALSE)
paste(
  "La decisión optima según el criterio de Savage es la alternativa",
  Sav$AlternativaOptima)
```

```
[1] "La decisión optima según el criterio de Savage es la alternativa 2"
```

```
#Laplace:
Lapl=criterio.Laplace(tabla,favorable = FALSE)
paste(
  "La decisión optima según el criterio de Laplace es la alternativa",
  Lapl$AlternativaOptima)
```

```
[1] "La decisión optima según el criterio de Laplace es la alternativa 1"
```

```
#Punto ideal:
Punt=criterio.PuntoIdeal(tabla,favorable = FALSE)
paste(
  "La decisión optima según el criterio del punto ideal es la alternativa",
  Punt$AlternativaOptima)
```

```
[1] "La decisión optima según el criterio del punto ideal es la alternativa 2"
```

Respuestas

Por tanto las respuestas a las preguntas inciales serán:

1. En situación favorable, el criterio de Wald (pesimista o maximin) selecciona la alternativa A_1 (Solar). **Verdadero**
2. En situación favorable, el criterio optimista (maximax) selecciona la alternativa A_3 (Hidrógeno). **Verdadero**
3. Bajo el criterio de Laplace (equiprobabilidad), la alternativa óptima en situación favorable es A_2 (Eólica). **Falso**
4. El criterio de Hurwicz con un índice de optimismo $\alpha = 0.6$ selecciona la alternativa A_3 en situación favorable. **Verdadero**
5. En situación desfavorable (suponiendo que los valores representan costes), el criterio de Savage (minimax del arrepentimiento) selecciona la alternativa A_1. **Falso**

Problema 2: Planificación Logística ante Contingencias Climáticas

Una compañía de transporte internacional de mercancías debe decidir la ruta de distribución para una flota de camiones de alta capacidad que debe cruzar una cordillera durante la temporada invernal. Existen cuatro posibles rutas alternativas (R_1, R_2, R_3 y R_4) que implican diferentes costes operativos y de tiempo (en miles de euros), los cuales dependen de la severidad de las condiciones meteorológicas imprevistas que se presenten:

- E_1: Temporal leve (cortes mínimos de tráfico).
- E_2: Temporal moderado (cierres parciales y desvíos).
- E_3: Temporal severo (tormenta extrema y bloqueos prolongados).

La matriz de costes asociada a esta situación real es la siguiente:

Rutas	E_1	E_2	E_3
R_1 (Ruta del Norte)	15	28	55
R_2 (Ruta Central)	12	35	70
R_3 (Ruta del Sur)	20	25	40
R_4 (Ruta Costera)	25	30	35

Cuestionario (Verdadero o Falso)

Indique si las siguientes afirmaciones derivadas del análisis conjunto mediante la función global de incertidumbre son verdaderas (V) o falsas (F):

1. Al tratarse de una matriz de costes en situación desfavorable, el criterio de Wald (minimax) selecciona la ruta R_4 (Ruta Costera) por tener el coste máximo más bajo (35).
2. Aplicando el criterio optimista (minimin) para costes, la mejor opción es la ruta R_2 (Ruta Central) gracias a su coste mínimo absoluto de 12 en el estado E_1.

3. El criterio de Laplace asigna idéntica probabilidad a cada estado y determina que la ruta R_1 es estrictamente peor que todas las demás.
4. Utilizando el criterio de Savage (minimax del arrepentimiento), la tabla de costes de arrepentimiento muestra que la pérdida máxima para la ruta R_3 es de 10 unidades.
5. El método de Hurwicz, considerando un coeficiente de optimismo pesimista ($\alpha = 0.5$), identifica a la ruta R_3 como una de las opciones más equilibradas frente al riesgo de tormentas extremas.

Código de la solución

En este caso usaremos la funcion que nos da todos los metodos a la vez:

```
datos2=c(15,    28, 55,
        12, 35, 70,
        20, 25, 40,
        25,30   ,35
)
tabla2=crea.tablaX(datos2,numalternativas = 4)


SolDES=criterio.Todos(tabla2,alfa = 0.5,favorable = FALSE)

library(knitr)
kable(SolDES,caption = "Caso desfavorable")
```

	e1	e2	e3	Wald	Optimista	Hurwicz	Savage	Laplace	Punto Ideal	Veces Optima
d1	15	28	55	55	15	35	20	32.67	20.445	0
d2	12	35	70	70	12	41	35	39.00	36.401	1
d3	20	25	40	40	20	30	8	28.33	9.434	4
d4	25	30	35	35	25	30	13	30.00	13.928	2
iAlt.Opt (Desfav.)	–	–	–	d4	d2	d3,d4	d3	d3	d3	d3

Respuestas

Por tanto las soluciones de las preguntas iniciales son: 1. Al tratarse de una matriz de costes en situación desfavorable, el criterio de Wald (minimax) selecciona la ruta R_4 (Ruta Costera) por tener el coste máximo más bajo (35). **Verdadero**

2. Aplicando el criterio optimista (minimin) para costes, la mejor opción es la ruta R_2 (Ruta Central) gracias a su coste mínimo absoluto de 12 en el estado E_1. **Verdadero**

3. El criterio de Laplace asigna idéntica probabilidad a cada estado y determina que la ruta R_1 es estrictamente peor que todas las demás. **Falso**

4. Utilizando el criterio de Savage (minimax del arrepentimiento), la tabla de costes de arrepentimiento muestra que la pérdida máxima para la ruta R_3 es de 10 unidades. **Falso**
5. El método de Hurwicz, considerando un coeficiente de optimismo pesimista ($\alpha = 0.5$), identifica a la ruta R_3 como una de las opciones más equilibradas frente al riesgo de tormentas extremas. **Verdadero**